

se aleg centrii, iar punctele cele mai apropiate de un centroid formează un cluster

1. In algoritmul K-Means clusterii initiali se pot alege:
  - a. aleator ✗
  - b. din regiunile cel mai dense (nu merge)
  - c. doar din datele de antrenament
2. Care din urmatoarele probleme poate fi rezolvata cu un algoritmul K-Means:
  - a. clasificarea unui set de documente in functie de continutul si subiectul acestora ✗
  - b. stabilirea numarului de magazine care trebuie deschise si locatia acestora bazandu-ne pe istoricul comenzilor ✗
  - c. stabilirea diferitelor clase de masini auto pe baza unui set de date dat
3. Indexul Davies-Bouldin determina:
  - a. raportul dintre cea mai mica distanta dintre clusteri si cea mai mare distanta dintr-un cluster
  - b. distanta medie intre un obiect si clusterul din care obiectul nu face parte
  - c. raportul dintre suma distantelor intre centrii a fiecarei perechi cluster si numarul de cluster
4. Care din urmatoarele sunt tehnici de clustering:
  - a. algoritmi de tipul divide-et-impera
  - b. algoritmi divizativi
  - c. K-Means
5. Care din urmatoarele probleme nu poate fi rezolvata cu un algoritmul K-Means:
  - a. filtrarea mesajelor de tip spam
  - b. toate de mai sus pot fi rezolvate cu K-Means
  - c. identificarea sirilor false dintr-o colectie de articole
  - d. stabilirea zonelor in care se comanda cele mai multe taxiuri pe baza unui istoric
6. Indexul Dunn determina:
  - a. distanta medie intre un obiect si clusterul din care obiectul nu face parte
  - b. raportul dintre cea mai mica distanta dintre clusteri si cea mai mare distanta dintr-un cluster
  - c. distanta intre centrii a doua cluster
7. O retea neuronală artificială poate accepta date de intrare:
  - a. discrete
  - b. continue
8. In regula delta de invatare calitatea modelului se stabileste:
  - a. pentru toate dintre datele de intrare
  - b. pentru una dintre datele de intrare → regula perceptronului
9. Intr-o iteratie a unei retele neuronale se proceseaza:
  - a. toate datele de antrenament daca retea este in procesul de invatare
  - b. o singura data de intrare
  - c. toate datele de intrare epoca are n iteratii
10. Valoarea data de formula:  $\text{nr. de exemple pozitive corect clasificate} / \text{nr. total de exemple pozitive}$  reprezinta:  
$$TP / (TP + FN)$$

- a. eroarea
- b. precizia
- ☒ c. rapelul

11. In versiunea Stochastic Gradient Descent eroarea se calculeaza:

- ☒ a. pentru fiecare exemplu din datele de antrenament
- b. pentru fiecare exemplu din datele de test
- c. pentru fiecare exemplu atat din datele de test cat si pentru cele de antrenament

12. Pentru care din scenariile de mai jos nu se poate aplica metoda celor mai mici patrate:

- ☒ a. prezicerea genului unei persoane pe baza scrisului → clasif.
- b. prezicerea preturilor caselor pe baza zonei geografice → regresie liniara
- c. prezicerea numarului de albume care vor fi vandute saptamana viitoare → regresie liniara

13. In versiunea Batch Gradient Descent eroarea se calculeaza: se calculeaza pt. toate

- a. pentru fiecare exemplu din datele de test datele de antrenament dintr-un
- b. pentru fiecare exemplu din datele de antrenament batch
- c. pentru fiecare exemplu atat din datele de test cat si pentru cele de antrenament

14. Calitatea unui algoritm de invatare supervizata poate fi masurata prin:

- ☒ a. robustete
- b. scalabilitate
- c. eficienta

15. Metoda celor mai mici patrate se poate aplica:

- ☒ a. pentru a prezice valori pe baza unui istoric
- b. pe orice tip de date
- ☒ c. pentru a determina relatia liniara dintre input si output  
iguess

16. Residual plot se foloseste pentru a verifica daca pe un set de date se poate aplica:

- a. un algoritm de prezicere non-liniar
- b. un algoritm de prezicere liniar
- c. aplica algoritmul "metoda celor mai mici patrate"

17. Scorul F1 combina:

- a. eroarea
- ☒ b. rapelul
- ☒ c. precizia
- d. acuratetea

18. In cazul problemei comisului voiajor cu 50 orase, un algoritm de tip ACO poate lucra cu un nr de furnici egal cu:

- a. 50!
- ☒ b. 1
- ☒ c. 25
- ☒ d. 50

$m \rightarrow$  nr. de furnici  
 $n \rightarrow$  nr. de orase  
 $m \leq n$   
 teoretic poti > practic nu e  
 recomandat

19. Se considera problema comisului voiajor cu  $n$  orase si  $m = n * (n - 1)/2$  muchii, orasele fiind uniform distantate intre ele (orice muchie din cele  $m$  intre 2 orase are acelasi cost  $c$ ) si un algoritm ACO cu 5 furnici care lasa o unitate  $f$  de feromon pe fiecare muchie traversata. Cate unitati de feromon se vor afla dupa 5 pasi efectuati de fiecare furnica, pe muchia cu cel mai mult feromon (comisul voiajor doreste vizitarea tuturor oraselor, fara intoarcerea in orasul de start)?

- a. mai mult de  $n*f$
- b. exact  $n*f$
- c. mai putin de  $n*f$

20. Pentru un cromozom cu reprezentarea de tip permutare  $c = (3, 4, 5, 2, 1, 7, 6)$ , prin aplicarea unei mutatii prin inversare intre genele de pe pozitiile 2 si 5 (indexarea genelor incepe de la 1) se obtine cromozomul:

- a. (3, 4, 7, 2, 1, 5, 6)
- b. (3, 1, 2, 5, 4, 7, 6)
- c. (3, 4, 5, 2, 1, 7, 6)
- ☒ d. (3, 1, 5, 2, 4, 7, 6)

21. Pentru problema comisului voiajor cu  $n$  orase se poate folosi o reprezentare de tip:

- a. vector binar de lungime  $n$
- b. nici un raspuns nu este corect
- c. matrice binara de dimensiune  $n * n$
- ☒ d. permutarea de  $n$  elemente

22. Schema evolutiva generationala in cazul unui algoritm cu 10 cromozomi si 5 generatii presupune aplicarea operatorului de selectie de:

- a. 50 ori
- b. 10 ori

☒ c. 5 ori → având în vedere că rezultatul conține 10 cromozomi

- d. 100 ori

23. Algoritmii de tip ACO identifica solutia unei probleme de optimizare in mod:

- a. combinat
- ☒ b. euristic
- c. determinist

24. Intr-un algoritm PSO fiecare particula are:

- ☒ a. o pozitie
- ☒ b. o viteza
- ☒ c. un fitness

25. In algoritmul ACO, o furnica va alege urmatorul oras vizitat in functie de:

- a. viteza
- b. fitness
- ☒ c. feromon

26. Pentru un cromozom cu reprezentarea de tip permutare  $c1 = (3, 4, 5, 2, 1, 7, 6)$  si  $c2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$ , prin aplicarea unei incrucisari prin ordonarea folosind genele dintre pozitiile 2 si 4 (indexarea incepe de la 1) se obtine cromozomul:

a. (3, 4, 5, 2, 6, 7, 1)

b. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

c. nici un raspuns nu este corect

d. (3, 4, 5, 2, 1, 7, 6)

1 2 3 4 5 6 7      1 2 3 4  
3 4 5 2 1 7 6      1 2 3 4  
3 4 5 2 6 7 1

→ nu ține cont de reprezentare

27. Care dintre operatorii de selectie se poate folosi in rezolvarea problemei comisului voiajor cu ajutorul unui algoritm genetic:

a. operatorul bazat pe inversare

→ necesitate

b. operatorul bazat pe K-Turnir

c. operatorul bazat pe ruleta

d. operatorul bazat pe ranguri